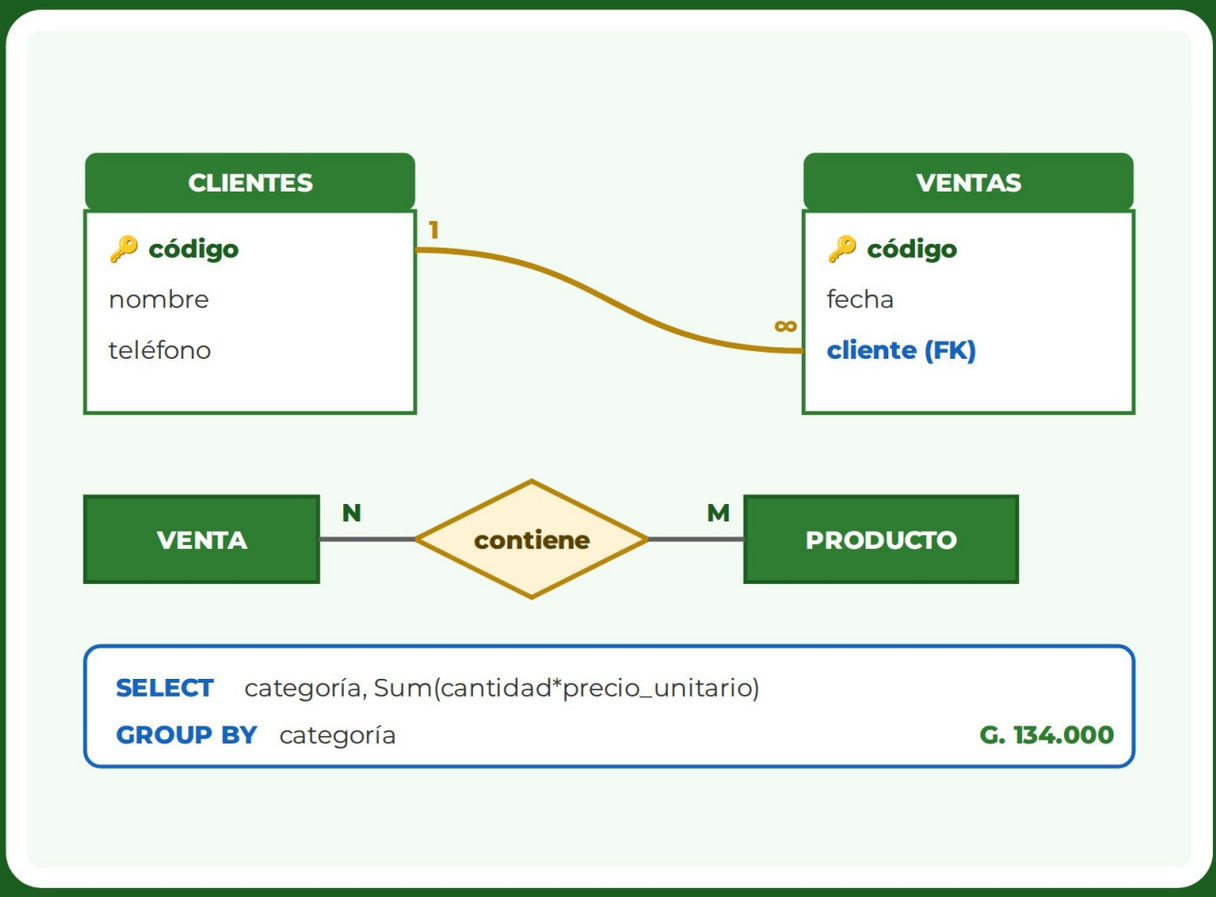
BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso



Libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Enfoque «Aprender Haciendo» · PSeInt y Microsoft Access

Caso integrador: Copetín Karumbé

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Presentación

Este libro cierra la serie de Algorítmica del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, conforme al programa oficial del Ministerio de Educación y Ciencias. Reúne en un solo volumen las 21 clases del año y sus 21 prácticas: ya no hace falta un cuaderno aparte.

Vas a recorrer dos grandes temas. Primero, los lenguajes de programación: qué son, cómo se traducen, qué paradigmas existen y cómo se elige uno. Después, las bases de datos: qué resuelven, cómo se diseñan con el modelo Entidad-Relación, cómo se normalizan y cómo se crean y consultan en Microsoft Access.

Cada clase abre con una ficha de capacidad e indicadores, desarrolla el tema con ejemplos resueltos, tablas y figuras, y cierra con actividades para ejercitar, resolver y decidir. Enseguida viene la Práctica con el mismo número: se hace en PSeInt, en papel o en Access, con datos nuevos, pasos guiados y puntos de control para que verifiques tu trabajo.

El caso que nos acompaña es el Copetín Karumbé, un emprendimiento gastronómico paraguayo. En las prácticas aparecen además una biblioteca escolar, un club de barrio, los talleres del colegio, una cantina y una librería, porque diseñar bases de datos es reconocer los mismos patrones en negocios distintos. El año termina con el Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática.

Capacidad transversal del programa MEC: Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades. Esta capacidad se desarrolla al cumplir procedimientos, compartir roles, proteger datos, verificar resultados, documentar cambios y participar responsablemente en las prácticas y el proyecto.

Cómo está organizado este libro

Pieza	Qué encontrás
Clase N	Ficha con la capacidad del programa oficial e indicadores · desarrollo con ejemplos resueltos · recuadros Concepto clave, Ejemplo, Errores frecuentes y, cuando corresponde, En Paraguay o Aplicación profesional · actividades de aplicación.
Práctica N	Empieza en página propia y se puede fotocopiar suelta: competencia, lo que necesitás saber, actividades con objetivo, modelo, pasos y punto de control, y un desafío final. Algunas suman una transferencia con revisión entre pares.
Punto de control	Te dice cómo comprobar tu trabajo, sin darte la respuesta: si no se cumple, revisá tus pasos antes de seguir.
Evaluaciones	Al cierre de cada unidad (banda ámbar) y de cada etapa (banda azul), en páginas propias.

Índice

Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya? **4**

UNIDAD 1 — Lenguajes de programación **5**

Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación? 5

Práctica 1 — El cobro de un pedido para llevar, en órdenes precisas y en PSeInt 8

Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel 9

Práctica 2 — Traductores y errores en acción 14

Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación 15

Práctica 3 — Paradigmas en la biblioteca y un acumulador en PSeInt 18

Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado 19

Práctica 4 — Elegir la tecnología para la biblioteca escolar 22

Evaluación de la Unidad 1 23

UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional **24**

Clase 5 — ¿Qué es una base de datos? 24

Práctica 5 — Del cuaderno de préstamos a datos estructurados 28

Clase 6 — Tipos y aplicaciones de bases de datos 30

Práctica 6 — El catálogo de la biblioteca como tabla relacional 34

Clase 7 — El SGBD y los problemas que resuelve 36

Práctica 7 — La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD 39

Clase 8 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea 40

Práctica 8 — Claves de la biblioteca 44

Clase 9 — Integridad referencial 46

Práctica 9 — La integridad referencial pone orden en la biblioteca 50

Clase 10 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes 52

Práctica 10 — Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca 55

Evaluación de la Unidad 2 57

Evaluación integradora de la 1.ª etapa 58

UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización **59**

Clase 11 — Modelos de datos: el plano antes de construir 59

Práctica 11 — El mini-mundo del club deportivo 62

Clase 12 — Entidades y atributos 63

Práctica 12 — Las entidades del club: socios y disciplinas 67

Clase 13 — Relaciones y cardinalidad 68

Práctica 13 — Cardinalidades del club, leídas en los datos 72

Clase 14 — El diagrama Entidad-Relación 73

Práctica 14 — El DER de los talleres del colegio 77

Clase 15 — Del diagrama a las tablas 78

Práctica 15 — Del DER de los talleres a las tablas 82

Clase 16 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional 83

Práctica 16 — Anomalías y dependencias en la planilla de talleres 87

Clase 17 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN 88

Práctica 17 — Normalizar los pedidos de la librería Arasa'i 91

Evaluación de la Unidad 3 92

UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas **93**

Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones 93

Práctica 18 — La base de la segunda semana, creada en Access 97

Clase 19 — Filtros y consultas de selección 99

Práctica 19 — Filtros y consultas sobre la segunda semana 103

Clase 20 — Consultas paramétricas y con criterios 104

Práctica 20 — Consultas que preguntan, sobre la segunda semana 107

Clase 21 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas 108

Práctica 21 — Totales, cálculos y cruces de la segunda semana 112

Evaluación de la Unidad 4 113

Evaluación integradora de la 2.ª etapa 114

Proyecto Final Integrador — La solución digital completa **115**

Prueba diagnóstica — ¿Qué sabés ya?

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Respondé con lo que sabés hasta hoy. Esta prueba no lleva nota: sirve para que tu docente conozca tu punto de partida.

1. Escribí, con tus palabras, qué es un programa de computadora.

2. Nombrá un lenguaje de programación que hayas escuchado o usado.

3. Escribí, paso a paso, las órdenes para calcular el vuelto de una compra de G. 7.000 pagada con G. 10.000.

4. ¿Dónde creés que guarda un negocio la lista de sus productos y precios? Nombrá un ejemplo.

5. Marcá V o F: «Una computadora entiende las órdenes aunque estén incompletas o sean ambiguas».

6. ¿Usaste alguna vez una planilla (Excel) o un programa de gestión? Contá brevemente para qué.

UNIDAD 1 — Lenguajes de programación

En esta unidad vas a conocer qué es un lenguaje de programación, cómo se traduce a lo que ejecuta la máquina, qué estilos de programación existen y con qué criterios se elige el lenguaje para un problema real.

Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación?

Capacidad	Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación.
Tema	El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.
Indicadores de logro	• Define lenguaje de programación con sus propias palabras. • Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación. • Menciona al menos tres campos de aplicación del software.

De la idea a las instrucciones

Una computadora no entiende castellano ni guaraní: solo ejecuta instrucciones muy precisas. Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y símbolos que nos permite escribir esas instrucciones de una forma que la máquina pueda transformar en acciones concretas.

Programar es, entonces, expresar la solución de un problema como una secuencia de órdenes sin ambigüedad. Donde una persona entiende "cobrale al cliente", la computadora necesita el detalle: sumar los precios, aplicar el descuento, mostrar el total.

Lenguaje natural y lenguaje de programación

El lenguaje natural (el que hablamos) es flexible y tolera la ambigüedad: la misma frase puede significar cosas distintas según el contexto. Un lenguaje de programación es lo contrario: cada instrucción tiene un único significado. Por eso decimos que es un lenguaje formal, con una sintaxis (cómo se escribe) y una semántica (qué significa) bien definidas.

Ejemplo — una orden ambigua y una orden precisa

«Serviles algo dulce» es una orden natural: cada persona la interpreta distinto. «Entregá 2 chipas y cobrá G. 6.000» es una orden precisa: no deja lugar a dudas. Programar se parece a escribir órdenes del segundo tipo.

Para qué sirve: campos de aplicación

El software está en todas partes: sistemas de gestión para comercios, aplicaciones móviles, páginas web, videojuegos, control de máquinas, análisis de datos. Cada campo suele preferir ciertos lenguajes, porque no todos resuelven igual de bien los mismos problemas.

Campo de aplicación	Ejemplo cotidiano	Lenguajes frecuentes
Gestión / escritorio	Sistema de ventas de un comercio	Java, C#, Python
Aplicaciones web	Tienda en línea, página institucional	JavaScript, PHP, Python
Aplicaciones móviles	App de delivery	Kotlin, Swift
Datos y automatización	Reportes, cálculos masivos	Python, R

Concepto clave — el software es una herramienta, no un fin

El objetivo no es «saber un lenguaje», sino resolver un problema real. El Copetín Karumbé no necesita «programar por programar»: necesita un sistema que registre sus ventas y le diga cuánto recaudó. El lenguaje es el medio.

Empresas y emprendimientos desarrollan software para comercio, servicios, educación y administración. Saber programar abre oportunidades laborales y de emprendimiento, siempre según las tecnologías y necesidades de cada organización.

Sintaxis y semántica: las dos caras de un lenguaje

Todo lenguaje de programación tiene dos dimensiones. La sintaxis es el conjunto de reglas de escritura: qué palabras existen, en qué orden van, qué símbolos se usan. La semántica es el significado: qué hace realmente cada instrucción cuando se ejecuta.

Un programa puede estar perfectamente escrito (sintaxis correcta) y aun así hacer algo distinto de lo que se buscaba (error de semántica). El traductor detecta los errores de sintaxis; los de semántica solo se descubren probando el programa y comparando el resultado con el esperado.

Concepto clave — escribir bien no es lo mismo que resolver bien

Una orden puede estar bien escrita y calcular mal. Por eso todo programa se prueba con casos cuyo resultado ya se conoce de antemano: si el programa devuelve otra cosa, hay un error de semántica que corregir.

Del problema al programa: el ciclo completo

Programar no empieza en el teclado: empieza en el problema. El camino completo tiene cuatro estaciones — problema, algoritmo, programa y resultado — y se recorre tantas veces como haga falta, porque casi ningún programa queda bien en el primer intento. La figura muestra el ciclo y su vuelta atrás.



Figura 1.1 — El ciclo del desarrollo: del problema al resultado, con vuelta al algoritmo cuando algo falla.

Etapa	Pregunta que responde	Producto
Problema	¿Qué se necesita resolver?	Enunciado claro
Algoritmo	¿Con qué pasos se resuelve?	Secuencia ordenada de pasos
Programa	¿Cómo se escribe en un lenguaje?	Código fuente
Resultado	¿Funciona como se esperaba?	Salida verificable

Ejemplo resuelto — la primera orden del Copetín

El Copetín Karumbé necesita cobrar la venta de Rosa: 2 chipas y 1 gaseosa. Resolvamos el ciclo completo, paso a paso, con los precios de la tabla de productos (chipa G. 3.000, gaseosa G. 8.000).

1. Problema: calcular el total a cobrar por 2 chipas y 1 gaseosa.
2. Algoritmo: (a) tomar el precio de la chipa; (b) multiplicarlo por 2; (c) tomar el precio de la gaseosa; (d) multiplicarlo por 1; (e) sumar ambos subtotales; (f) mostrar el total.
3. Programa (pseudocódigo): subtotal1 ← 3000 × 2; subtotal2 ← 8000 × 1; total ← subtotal1 + subtotal2; Escribir total.
4. Ejecución: subtotal1 = G. 6.000; subtotal2 = G. 8.000; total = G. 14.000.
5. Verificación: la cuenta a mano da lo mismo — G. 6.000 + G. 8.000 = G. 14.000. El resultado coincide: el ciclo cierra.

Ejemplo — el mismo algoritmo, cualquier venta

El valor del algoritmo es que sirve para todas las ventas, no solo para una. Cambiando cantidades y precios, los mismos seis pasos cobran 3 empanadas y 2 gaseosas: 3 × 6.000 + 2 × 8.000 = G. 34.000. Escribir el algoritmo una vez ahorra pensarlo mil veces.

Los tres actores: programador, traductor y máquina

En todo programa intervienen tres actores con papeles bien repartidos. El programador piensa el algoritmo y lo escribe en un lenguaje. El traductor (que conocerás a fondo en la próxima clase) convierte lo escrito en instrucciones de máquina. Y la máquina ejecuta esas instrucciones al pie de la letra, sin interpretar ni adivinar: hace exactamente lo que se le ordenó, que no siempre es lo que se quiso ordenar.

Esa obediencia literal explica la exigencia de precisión de la primera sección: la máquina no completa lo que falta ni corrige lo ambiguo. Todo malentendido entre lo querido y lo escrito termina en un resultado equivocado.

Los errores también se clasifican

No todos los errores de un programa son iguales, y distinguirlos ahorra horas de búsqueda. El error de sintaxis rompe las reglas de escritura y el traductor lo detecta de inmediato. El error de ejecución aparece recién al correr el programa, cuando una operación se vuelve imposible (dividir entre cero, por ejemplo). Y el error de lógica es el más sigiloso: el programa corre sin quejarse, pero calcula otra cosa.

Tipo de error	Cuándo aparece	Quién lo detecta
De sintaxis	Al traducir	El traductor, con mensaje y línea
De ejecución	Al correr el programa	El sistema, deteniendo el programa
De lógica	Nunca se anuncia	La persona, comparando el resultado con el esperado

Ejemplo resuelto — tres errores en la caja del Copetín

El programa de cobro del Copetín falló tres veces en la semana. Diagnostiquemos cada caso.

1. Lunes: el traductor rechaza el programa y señala la línea 4, donde faltaba cerrar un paréntesis. Error de sintaxis: se corrige la escritura y listo.

2. Miércoles: al calcular el promedio por venta de un día sin ventas, el programa se detiene: intentó dividir la recaudación entre cero ventas. Error de ejecución: hay que prever el caso «sin ventas» antes de dividir.

3. Viernes: el programa cobra una venta de 2 chipas y 1 gaseosa y muestra G. 11.000 en lugar de G. 14.000: alguien escribió suma donde iba multiplicación (3.000 + 2 en vez de 3.000 × 2). Error de lógica: corrió perfecto y calculó mal.

4. Moraleja: el error más caro es el de lógica, porque nadie lo anuncia. La defensa es la de siempre: verificar contra un resultado calculado a mano.

> **Concepto clave — el mensaje de error es un aliado**
> El mensaje de error no es un reto: es información de primera mano sobre qué falló y dónde. Leerlo completo — en lugar de cerrarlo con fastidio — es el hábito que separa a quien resuelve en minutos de quien tantea durante horas.

Actividades de aplicación

Ejercitá:

1. Escribí con tus palabras qué es un lenguaje de programación.

2. Indicá dos diferencias entre el lenguaje natural y un lenguaje de programación.

3. Nombrá tres campos de aplicación del software y un ejemplo de cada uno.

4. Clasificá estas tareas según su campo: (a) app de pedidos, (b) sistema de ventas de un local, (c) página web del colegio.

Resolvé (caso Copetín Karumbé):

5. El Copetín Karumbé quiere un sistema que registre sus ventas. Indicá a qué campo de aplicación pertenece y proponé un lenguaje razonable.

6. Escribí, como órdenes precisas y numeradas, los pasos para cobrar 1 milanesa (G. 15.000) y 2 cocidos (G. 4.000 c/u). Verificá el total con una cuenta a mano.

7. El programa de cobro muestra G. 19.000 para la venta de 1 milanesa y 2 cocidos. ¿Qué tipo de error es y cuál pudo ser la causa?

Pensá y decidí (justificá tu respuesta):

8. «Cualquier lenguaje sirve igual para cualquier problema.»

9. «Si un programa no muestra ningún mensaje de error, calcula bien.»

Desafío:

10. Elegí una tarea de tu vida diaria (preparar un tereré, por ejemplo) y escribila como una secuencia de instrucciones precisas, numeradas, que otra persona pueda seguir sin preguntarte nada.

Práctica 1 — El cobro de un pedido para llevar, en órdenes precisas y en PSeInt

Nombre y Apellido: _____ Curso: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Competencia de la práctica
Traducir un procedimiento de cobro a instrucciones sin ambigüedad y ejecutarlo en PSeInt, verificando el resultado con un cálculo hecho a mano.
Entorno de trabajo: PSeInt.

Lo que necesitás saber

Una computadora ejecuta exactamente lo que se le ordena. Cada paso debe decir qué dato usa, qué operación hace y dónde guarda el resultado.

En PSeInt, Leer guarda en una variable lo que escribe el usuario, <- asigna un valor (en el pseudocódigo en papel lo escribimos con la flecha ←) y Escribir muestra un resultado. Si … Entonces … SiNo … FinSi elige entre dos caminos.

Abrí PSeInt y, en Configurar → Opciones del Lenguaje (perfiles), seleccioná el perfil Flexible: es el perfil de referencia de este libro.

Actividad 1 — Órdenes precisas en papel

Objetivo: *Escribir el algoritmo para cobrar un pedido para llevar: 3 mbeju (G. 5.000 c/u) y 2 cocidos (G. 4.000 c/u), con un costo de envío fijo de G. 5.000. El cliente paga con G. 50.000.*

Modelo — Estructura que debe tener tu algoritmo (sin los números)

1) Leer las cantidades y el pago.
2) Calcular el subtotal de cada producto.
3) Sumar los subtotales y el envío.
4) Calcular el vuelto.
5) Mostrar el total y el vuelto.

Pasos:

1. Numerá cada paso; ninguno puede decir «calcular» sin decir cómo.
2. Reemplazá cada precio y cada cantidad por su valor.
3. Hacé la cuenta a mano y anotá el total y el vuelto al costado.

Punto de control: El vuelto más el total deben dar exactamente lo pagado (G. 50.000). Si un compañero sigue tus pasos sin preguntarte nada, llega a los mismos números.

Actividad 2 — El mismo algoritmo, ejecutado en PSeInt

Objetivo: *Escribir el algoritmo en PSeInt, ejecutarlo y comprobar que coincide con la cuenta a mano.*

Modelo — Esqueleto para completar (las líneas «…» las escribís vos)

```
Algoritmo CobroParaLlevar
    Definir cantMbeju, cantCocido, pago, total, vuelto Como Entero
    Escribir "Cantidad de mbeju:"
    Leer cantMbeju
    …
    total <- …
    Si pago >= total Entonces
        vuelto <- pago - total
        Escribir "Total: ", total, "  Vuelto: ", vuelto
    SiNo
        Escribir "El pago no alcanza"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Pasos:

1. Copiá el esqueleto en PSeInt y completá las líneas que faltan (leer cantCocido y pago; calcular total con el envío).
2. Ejecutalo con el pedido del papel (3, 2 y 50.000).
3. Ejecutalo de nuevo con 1 mbeju, 1 cocido y un pago de G. 10.000.
4. Guardá el archivo como CobroParaLlevar.psc.

Punto de control: Con el primer caso, la pantalla muestra los mismos números que tu papel. Con el segundo caso, el programa no debe mostrar un vuelto negativo.

Desafío final (para quienes terminan antes)

Agregá un descuento de G. 2.000 cuando el total (con envío) supere G. 25.000. Probá que el descuento aparezca en el primer caso y no en el segundo.

UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas

En esta unidad la base cobra vida: la vas a crear en Microsoft Access con sus relaciones y la vas a consultar con filtros, criterios, parámetros, totales y referencias cruzadas, hasta convertir los datos en decisiones.

Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones

Capacidad	Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas.
Tema	Crear tablas, claves y relaciones en Microsoft Access.
Indicadores de logro	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.

Del esquema a Access

Ya tenemos el esquema del Copetín: Productos, Clientes, Ventas y DetalleVenta. Ahora lo creamos en Microsoft Access, el gestor que trabajaremos. En Access, cada tabla se diseña indicando sus campos, el tipo de dato y la clave principal. Los procedimientos de este libro toman como referencia Microsoft Access para Windows en castellano. La navegación se contrastó históricamente en Microsoft Access de Office 2016, versión fuera de soporte desde el 14 de octubre de 2025. Para el trabajo escolar de 2026 se recomienda utilizar Access incluido en Microsoft 365 o Access 2024 con licencia válida y soporte vigente. Los nombres de comandos pueden variar según la versión; el docente verificará las rutas en su instalación.

Crear una tabla y su clave principal

Para crear la tabla Productos: en la pestaña Crear se elige Diseño de tabla; se escriben los campos (código, nombre, categoría, precio), se elige el tipo de cada uno y se marca el campo código como clave principal con el botón Clave principal. En DetalleVenta la clave es compuesta: se seleccionan las dos filas venta y producto con los selectores de fila de la izquierda (manteniendo presionada la tecla Ctrl) y se pulsa una sola vez Clave principal; aparecen dos iconos de clave.

Los tipos de datos en Access

Al diseñar cada campo se elige su tipo de dato, y elegir bien evita errores de carga. Los más usados: Texto corto (nombres y códigos), Número (cantidades), Moneda (precios e importes en guaraníes), Fecha y hora (fechas de venta) y Sí/No (casillas de verificación). El código conviene como Texto corto aunque tenga números, porque no se usa para calcular.

Campo del Copetín	Tipo de dato en Access	Por qué
código (P01, C01…)	Texto corto	Identifica; no se calcula con él
nombre, categoría	Texto corto	Palabras
precio / precio_unitario	Moneda	Catálogo actual / importe histórico cobrado
fecha	Fecha y hora	Permite filtrar por día
cantidad	Número	Se usa en cálculos (subtotal)

Definir relaciones e integridad referencial

Con las tablas creadas, en la pestaña Herramientas de base de datos se abre Relaciones, se arrastran las tablas y se une la clave principal de una con la clave foránea de otra. Al crear la relación se activa la casilla Exigir integridad referencial. Debajo aparecen otras dos casillas: Actualizar en cascada los campos relacionados (recomendable) y Eliminar en cascada los registros relacionados (que conviene dejar desmarcada, por lo visto en la Clase 9).

Así queda la ventana Relaciones del Copetín: cada tabla con su lista de campos (la clave principal identificada con el icono/indicador de clave) y las líneas 1–∞ que unen cada clave principal con su clave foránea.

Algorítmica · Lenguajes y bases de datos

3.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática

En este libro

- 21 clases desarrolladas con ejemplos del caso integrador
- 21 prácticas paso a paso en PSeInt, en papel y en Microsoft Access
- Diseño Entidad-Relación, normalización hasta 3FN y consultas
- Prueba diagnóstica, 4 evaluaciones de unidad y 2 de etapa
- Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática

Para el docente

- Solucionario docente con todas las respuestas
- Plan anual de 36 encuentros (4 horas cátedra semanales)
- 36 planes de clase listos para usar

Enfoque «Aprender Haciendo»

Caso integrador: Copetín Karumbé

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Solucionario

Respuestas de las 21 clases, la prueba diagnóstica
y las 6 evaluaciones, con el desarrollo de los cálculos
Resultados esperados de las 21 prácticas
Errores frecuentes a vigilar en cada práctica
Orientaciones y rúbrica del Proyecto Final Integrador

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Capacidad transversal del programa: «Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.» Se trabaja de manera transversal durante todo el año, mediante las prácticas, el trabajo colaborativo en parejas y equipos, la responsabilidad sobre los datos (respaldos, permisos y cuidado de los datos personales) y el Proyecto Final Integrador.

Distribución anual: 36 encuentros de 4 horas cátedra (144 HC), 18 en cada etapa. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Diez clases continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); el Proyecto Final Integrador ocupa tres talleres y cada evaluación integradora de etapa, un encuentro. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Lenguajes de programación · Capacidades del programa MEC: Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación. · Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado. · Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.						
1	Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.	• Define lenguaje de programación con sus propias palabras. • Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación. • Menciona al menos tres campos de aplicación del software.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre órdenes precisas; redacción de instrucciones sin ambigüedad.	Prueba diagnóstica. Redacción de instrucciones precisas; lista de cotejo de claridad.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel Lenguaje de máquina, ensamblador y alto nivel. Compilador e intérprete.	• Ordena los niveles de lenguaje del más cercano a la máquina al más cercano a la persona. • Explica la función de un traductor (compilador o intérprete). • Distingue compilador de intérprete con un ejemplo.	4 h	Comparación guiada de niveles de lenguaje; esquema de compilador vs. intérprete.	Ejercicio de ordenamiento de niveles; pregunta de aplicación sobre traductores.	Clase y Práctica 2 del libro.
3	Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación Paradigmas imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos: propiedades.	• Describe la idea central de cada paradigma. • Asocia un lenguaje de ejemplo a cada paradigma. • Distingue el enfoque imperativo del orientado a objetos.	4 h	Cuadro comparativo de paradigmas; identificación de estilos en fragmentos dados.	Cuadro comparativo de paradigmas evaluado con rúbrica breve.	Clase y Práctica 3 del libro.
4	Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.	4 h	Análisis de casos: elegir lenguaje según criterios con justificación escrita.	Ficha de decisión de lenguaje con justificación (dos criterios).	Clase y Práctica 4 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
5	Continuidad práctica · Práctica 4 Elegir la tecnología para la biblioteca escolar.	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.	4 h	Recálculo de la matriz con pesos de la cooperadora y chequeo de ecosistema de la opción ganadora.	Ficha de decisión documentada (siete campos) revisada con lista de cotejo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 4. Cierre de la Unidad 1: evaluación de unidad.
UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional · Capacidades del programa MEC: Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Analiza la composición de una base de datos. · Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos. · Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. · Analiza los tipos de usuarios de base de datos. · Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.						

BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

36 planes de 4 horas cátedra, listos para usar

21 clases, 10 continuaciones prácticas,

3 talleres del proyecto y 2 evaluaciones de etapa

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Plan de Clase N.º 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación?

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Lenguajes de programación	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.		

Capacidad	Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación.
Indicadores de logro	• Define lenguaje de programación con sus propias palabras. • Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación. • Menciona al menos tres campos de aplicación del software.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica de saberes previos que abre el libro, en hoja propia y sin nota. • Lluvia de ideas a partir de un pedido dicho en voz alta al modo del mostrador («serviles algo dulce»): registro en la pizarra de las distintas interpretaciones posibles.	40 min
Desarrollo	• Lectura guiada de «De la idea a las instrucciones» y «Lenguaje natural y lenguaje de programación», contrastada con la caja «Ejemplo — una orden ambigua y una orden precisa». • Trabajo con la tabla de campos de aplicación (campo · ejemplo cotidiano · lenguajes frecuentes): cada equipo agrega un ejemplo propio del barrio o del colegio. • Lectura de la figura 1.1, el ciclo del desarrollo, y del ejemplo resuelto «la primera orden del Copetín»; se marca la vuelta al algoritmo cuando el resultado no es el esperado. • Resolución escrita de las actividades 1 a 7 del bloque «Ejercitá» y «Resolvé», con atención al error frecuente de confundir sintaxis con semántica (caja «escribir bien no es lo mismo que resolver bien»). • Práctica 1 del libro, «El cobro de un pedido para llevar, en órdenes precisas y en PSeInt» (PSeInt): Actividad 1, «Órdenes precisas en papel», y Actividad 2, «El mismo algoritmo, ejecutado en PSeInt».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 1 (Actividad 1: «El vuelto más el total deben dar exactamente lo pagado (G. 50.000). Si un compañero sigue tus pasos sin preguntarte nada, llega a los mismos números.»; Actividad 2: «Con el primer caso, la pantalla muestra los mismos números que tu papel. Con el segundo caso, el programa no debe mostrar un vuelto negativo.»). • Puesta en común de las afirmaciones 8 y 9 del bloque «Pensá y decidí», con justificación oral de cada postura. • Síntesis en la pizarra de la definición de lenguaje de programación construida entre todos y anuncio del recorrido por los niveles de lenguaje.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1: tabla de campos de aplicación, figura 1.1 del ciclo del desarrollo, cajas «Ejemplo — una orden ambigua y una orden precisa» y «Concepto clave — escribir bien no es lo mismo que resolver bien», actividades 1 a 10 · prueba diagnóstica del libro · pizarra y marcadores · Práctica 1 del libro (PSeInt). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre órdenes precisas; redacción de instrucciones sin ambigüedad.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Redacción de instrucciones precisas; lista de cotejo de claridad.
Criterios	• Define lenguaje de programación en sus propios términos, sin repetir la definición del texto. • Distingue una orden ambigua de una orden precisa y corrige la primera. • Menciona tres campos de aplicación del software con un ejemplo válido para cada uno.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno